

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1. (THPT 4,0 điểm; GDTX 5,0 điểm). Cho hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng $\Delta_1: 2x - y + 4 = 0$ bằng $\frac{2}{3}$ lần khoảng cách từ M đến đường thẳng $\Delta_2: x - 2y + 5 = 0$.

Câu 2. (THPT 6,0 điểm; GDTX 6,0 điểm).

a) Giải phương trình: $\frac{4\cos^3 x + 2\cos^2 x(2\sin x - 1) - \sin 2x - 2(\sin x + \cos x)}{2\sin^2 x - 1} = 0$.

b) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} y^3(x^6 - 1) + 3y(x^2 - 2) + 3y^2 + 4 = 0 \\ (4x + 3)\left(\sqrt{4 - xy(x^2 - 1)} + \sqrt[3]{3x + 8} - 1\right) = 9 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$$

c) Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển thành đa thức của $[1 + x^2(1 - x)]^{n+2}$. Biết rằng $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + \dots + C_{2n}^{2n} = 2048$.

Câu 3. (THPT 4,0 điểm; Thí sinh hệ GDTX không phải làm câu 3b, GDTX 3,0 điểm).

a) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có $A(-1; 2)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh CD và AD, K là giao điểm của BM với CN. Viết phương trình của đường tròn ngoại tiếp tam giác BNK, biết đường thẳng BM có phương trình $2x + y - 8 = 0$ và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.

b) Cho đường tròn (O) đường kính AB, một đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn (O) và d vuông góc với AB kéo dài tại K (B nằm giữa A và K). Gọi C là một điểm nằm trên đường tròn (O), (C khác A và B). Gọi D là giao điểm của AC và d, từ D kẻ tiếp tuyến DE với đường tròn (E là tiếp điểm và E, C nằm về hai phía của đường kính AB). Gọi F là giao điểm của EB và d, G là giao điểm của AF và (O), H là điểm đối xứng của G qua AB. Chứng minh ba điểm F, C, H thẳng hàng.

Câu 4. (THPT 3,0 điểm; GDTX 4,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với $AB = AD = a$, $CD = 2a$. Biết rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 45° . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BC.

Câu 5. (THPT 2,0 điểm; GDTX 2,0 điểm).

Cho $x > 0, y > 0$ thỏa $x^4 + y^4 + 4 = \frac{6}{xy}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} + \frac{3-2xy}{5-x^2-y^2}$.

Câu 6. (THPT 1,0 điểm; Thí sinh hệ GDTX không phải làm câu 6). Cho dãy số (u_n) được xác định

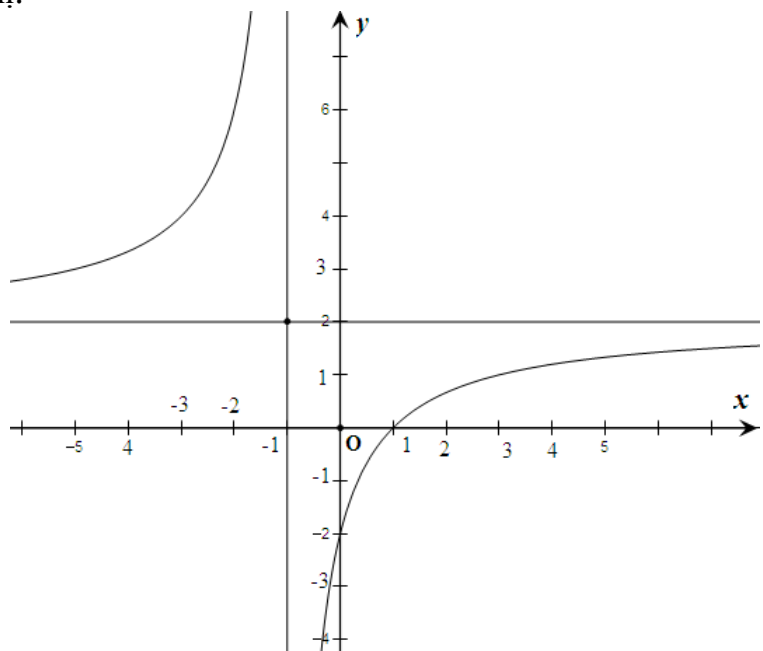
như sau:
$$\begin{cases} u_1 = a \geq 1 \\ u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1) \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*. \text{ Tìm } \lim \left(\frac{u_1^{2017}}{\sqrt{u_2} + \frac{u_2}{\sqrt{u_1}}} + \frac{u_2^{2017}}{\sqrt{u_3} + \frac{u_3}{\sqrt{u_2}}} + \dots + \frac{u_n^{2017}}{\sqrt{u_{n+1}} + \frac{u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}} \right).$$

Hết

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính bỏ túi, giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

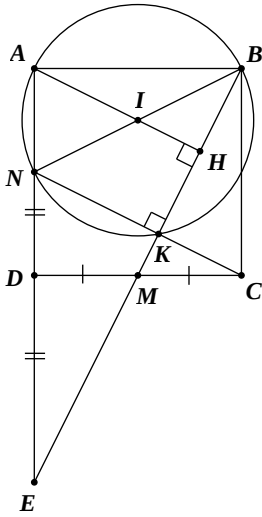
Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

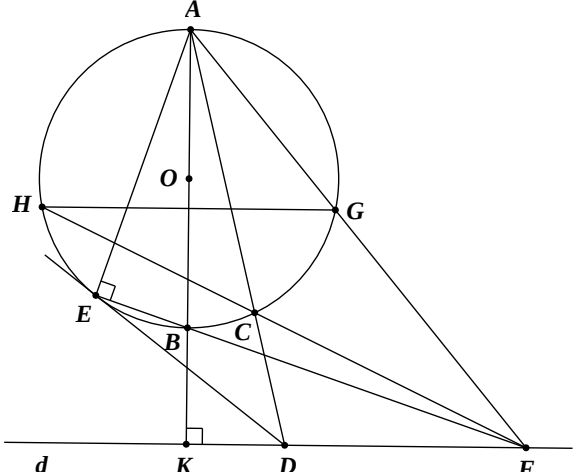
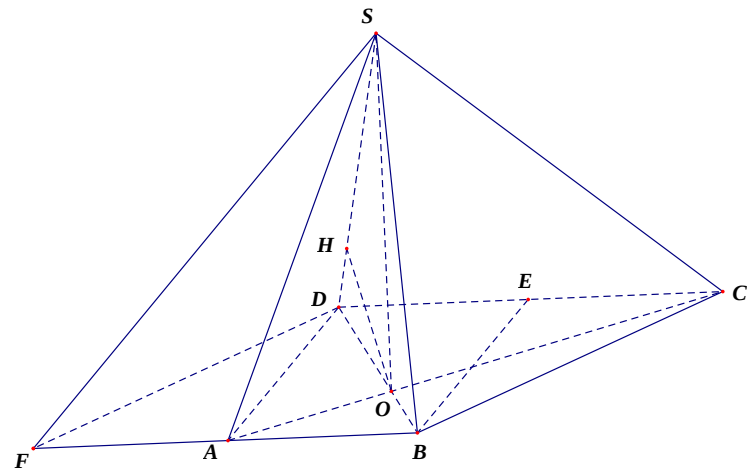
Chữ ký của giám thị 1:.....Chữ ký của giám thị 2:.....

Câu	Nội dung	Điểm													
		THPT	GDTX												
1	Cho hàm số $y = \frac{2x-2}{x+1}$ a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng $\Delta_1 : 2x - y + 4 = 0$ bằng $\frac{2}{3}$ lần khoảng cách từ M đến đường thẳng $\Delta_2 : x - 2y + 5 = 0$.	4,0	5,0												
1a	⊕ TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ ⊕ Sự biến thiên $y' = \frac{4}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$ nên hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.	0,5	0,5												
	⊕ Ta có $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x-2}{x+1} = +\infty; \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x-2}{x+1} = -\infty \Rightarrow$ Đồ thị của hàm số nhận đường thẳng có phương trình $x = -1$ là tiệm cận đứng. ⊕ Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-2}{x+1} = 2; \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-2}{x+1} = 2 \Rightarrow$ Đồ thị của hàm số nhận đường thẳng có phương trình $y = 2$ là tiệm cận ngang.	0,5	0,5												
	Bảng biến thiên <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>y'</td><td></td><td>+</td><td>+</td></tr><tr><td>y</td><td>2</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	-1	$+\infty$	y'		+	+	y	2	$+\infty$	$-\infty$	0,5	0,5
	x	$-\infty$	-1	$+\infty$											
y'		+	+												
y	2	$+\infty$	$-\infty$												
⊕ Điểm đặc biệt: $(-2; 6), (-3; 4), (0; -2), (1; 0)$. ⊕ Đồ thị hàm số nhận giao điểm hai tiệm cận $I(-1; 2)$ là tâm đối xứng. ⊕ Đồ thị: 	0,5	1,0													

1b	$\oplus$ Giả sử $M\left(x_0; \frac{2x_0 - 2}{x_0 + 1}\right) \in (C); x_0 \neq -1$. Ta có: $d_1 = d(M, \Delta_1) = \frac{\left 2x_0 - \frac{2x_0 - 2}{x_0 + 1} + 4\right }{\sqrt{5}} = \frac{\left \frac{2x_0^2 + 4x_0 + 6}{x_0 + 1}\right }{\sqrt{5}}$ $d_2 = d(M, \Delta_2) = \frac{\left x_0 - 2\frac{2x_0 - 2}{x_0 + 1} + 5\right }{\sqrt{5}} = \frac{\left \frac{x_0^2 + 2x_0 + 9}{x_0 + 1}\right }{\sqrt{5}}.$	0,5	0,5
	$\oplus d_1 = \frac{2}{3}d_2 \Leftrightarrow \frac{\left \frac{2x_0^2 + 4x_0 + 6}{x_0 + 1}\right }{\sqrt{5}} = \frac{2}{3} \frac{\left \frac{x_0^2 + 2x_0 + 9}{x_0 + 1}\right }{\sqrt{5}} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0^2 + 4x_0 + 6 = \frac{2}{3}(x_0^2 + 2x_0 + 9) & (*) \\ 2x_0^2 + 4x_0 + 6 = -\frac{2}{3}(x_0^2 + 2x_0 + 9) & (**) \end{cases}$	0,5	0,5
	$\oplus$ Ta có $(*) \Leftrightarrow x_0^2 + 2x_0 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_0 = -2 \end{cases}$ và $(**) \Leftrightarrow 2x_0^2 + 4x_0 + 9 = 0$ vô nghiệm.	0,5	0,75
	$\oplus$ Với $x_0 = 0 \Rightarrow M(0; -2); x_0 = -2 \Rightarrow M(-2; 6)$.	0,5	0,75
2a	Giải PT: $\frac{4 \cos^3 x + 2 \cos^2 x (2 \sin x - 1) - \sin 2x - 2(\sin x + \cos x)}{2 \sin^2 x - 1} = 0$	2,0	2,0
	$\oplus$ ĐK: $2 \sin^2 x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \cos 2x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.	0,25	0,25
	$\oplus PT \Leftrightarrow 4 \cos^3 x + 2 \cos^2 x (2 \sin x - 1) - \sin 2x - 2(\sin x + \cos x) = 0$ $\Leftrightarrow 4 \cos^3 x + 2 \cos^2 x (2 \sin x - 1) - \sin 2x - 2(\sin x + \cos x) = 0$ $\Leftrightarrow 4 \cos^3 x + 4 \cos^2 x \sin x - 2 \cos^2 x - 2 \sin x \cos x - 2(\sin x + \cos x) = 0$ $\Leftrightarrow 4 \cos^2 x (\sin x + \cos x) - 2 \cos x (\sin x + \cos x) - 2(\sin x + \cos x) = 0$ $\Leftrightarrow (\sin x + \cos x)(4 \cos^2 x - 2 \cos x - 2) = 0$ $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x + \cos x = 0 \\ \cos x = 1 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases}$	0,75	0,75
	$\oplus$ Với $\sin x + \cos x = 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. $\oplus$ Với $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ $\oplus$ Với $\cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Đổi chiếu với điều kiện phương trình có các họ nghiệm là: $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}, x = \pm \frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Chú ý: Viết gộp các họ nghiệm ta được họ nghiệm $x = \frac{m2\pi}{3}, m \in \mathbb{Z}$.	1,0	1,0

2b	Giải hệ phương trình: $\begin{cases} y^3(x^6 - 1) + 3y(x^2 - 2) + 3y^2 + 4 = 0 \\ (4x + 3)\left(\sqrt{4 - xy(x^2 - 1)} + \sqrt[3]{3x + 8} - 1\right) = 9 \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R}).$	2,0	2,0
	⊕ ĐK: $4 - xy(x^2 - 1) \geq 0$ ⊕ Ta có $PT(1) \Leftrightarrow x^6 y^3 + 3x^2 y = y^3 - 3y^2 + 3y - 1 + 3(y - 1)$ $\Leftrightarrow (x^2 y)^3 + 3x^2 y = (y - 1)^3 + 3(y - 1)$ Xét hàm số $f(t) = t^3 + 3t$ có $f'(t) = 3t^2 + 3 > 0, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow f(t)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Mặt khác $PT(1) \Leftrightarrow f(x^2 y) = f(y - 1) \Leftrightarrow x^2 y = y - 1 \Leftrightarrow x^2 y - y = -1$.	1,0	1,0
	⊕ Thay $x^2 y - y = -1$ vào phương trình (2) ta có: $PT(2) \Leftrightarrow (4x + 3)\left(\sqrt{4 - x(x^2 y - y)} + \sqrt[3]{3x + 8} - 1\right) = 9$ $PT(2) \Leftrightarrow (4x + 3)\left(\sqrt{4 + x} + \sqrt[3]{3x + 8} - 1\right) = 9$ Vì $x = -\frac{3}{4}$ không phải là nghiệm của phương trình nên xét $x \neq -\frac{3}{4}$, chia 2 vế phương trình cho $4x + 3$ ta có: $\sqrt{4 + x} + \sqrt[3]{3x + 8} - 1 = \frac{9}{4x + 3} \Leftrightarrow \sqrt{4 + x} + \sqrt[3]{3x + 8} - \frac{9}{4x + 3} - 1 = 0.$	0,25	0,25
	Xét hàm số $g(x) = \sqrt{4 + x} + \sqrt[3]{3x + 8} - \frac{9}{4x + 3} - 1$, với $x \in (-4; +\infty) \setminus \left\{-\frac{3}{4}\right\}$ Ta có $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{4 + x}} + \frac{1}{\sqrt[3]{(3x + 8)^2}} + \frac{36}{(4x + 3)^2} > 0$ với $x \in (-4; +\infty) \setminus \left\{-\frac{3}{4}\right\}$. $\Rightarrow$ Hàm số $y = g(x)$, đồng biến trên từng khoảng $\left(-4; -\frac{3}{4}\right)$ và $\left(-\frac{3}{4}; +\infty\right) \Rightarrow$ Trên mỗi khoảng $\left(-4; -\frac{3}{4}\right)$ và $\left(-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ phương trình có tối đa một nghiệm. Mà $g(0) = g(-3) = 0 \Rightarrow$ phương trình chỉ có hai nghiệm là $x = 0, x = -3$. Với $x = 0 \Rightarrow y = 1$. Với $x = -3 \Rightarrow y = -\frac{1}{8}$. Vậy hệ phương trình có hai nghiệm là $(0; 1), \left(-3; -\frac{1}{8}\right)$.	0,75	0,75
2c	Tìm hệ số của số hạng chứa x^8 trong khai triển thành đa thức của $[1 + x^2(1 - x)]^{n+2}$. Biết rằng $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + \dots + C_{2n}^{2n} = 2048$.	2,0	2,0

	⊕ Ta có $(1-1)^{2n} = C_{2n}^0 - C_{2n}^1 + C_{2n}^2 - C_{2n}^3 + \dots + C_{2n}^{2n}$ $\Leftrightarrow C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + \dots + C_{2n}^{2n} = C_{2n}^1 + C_{2n}^3 + \dots + C_{2n}^{2n-1}$ Mặt khác ta có $(1+1)^{2n} = C_{2n}^0 + C_{2n}^1 + C_{2n}^2 + C_{2n}^3 + \dots + C_{2n}^{2n}$	0,5	0,5
	Do đó $C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + \dots + C_{2n}^{2n} = C_{2n}^1 + C_{2n}^3 + \dots + C_{2n}^{2n-1} = \frac{2^{2n}}{2} \Rightarrow C_{2n}^0 + C_{2n}^2 + \dots + C_{2n}^{2n} = 2^{2n-1}$ Kết hợp với giả thiết ta có $2^{2n-1} = 2048 \Leftrightarrow 2^{2n-1} = 2^{11} \Leftrightarrow n = 6$.	0,5	0,5
	⊕ Ta có $[1+x^2(1-x)]^8 = \sum_{k=0}^8 C_8^k [x^2(1-x)]^k = \sum_{k=0}^8 C_8^k x^{2k} (1-x)^k$. Hệ số của x^8 chỉ xuất hiện ở các số hạng ứng với $k=3$ và $k=4$. Từ đó ta có hệ số của x^8 là $C_8^3 \cdot C_3^2 + C_8^4 \cdot C_4^0 = 238$.	0,5	0,5
	Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có $A(-1;2)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh DC và AD, K là giao điểm của BM với CN. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác BNK, biết BM có phương trình $2x + y - 8 = 0$ và điểm B có hoành độ lớn hơn 2.	2,0	3,0
			
3a	Gọi $E = BM \cap AD \Rightarrow DM$ là đường trung bình của $\triangle EAB \Rightarrow DA = DE$. Dựng $AH \perp BM$ tại H $\Rightarrow AH = d(A; BM) = \frac{8}{\sqrt{5}}$. Ta có $\triangle BMC = \triangle CND \Rightarrow \widehat{BMC} = \widehat{CND} \Rightarrow \widehat{BMC} + \widehat{DCN} = 90^\circ \Rightarrow BM \perp CN$.	0,75	1,0
	Trong tam giác vuông ABE: $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AE^2} = \frac{5}{4AB^2}$ $\Rightarrow AB = \frac{\sqrt{5} \cdot AH}{2} = 4$, ta có $B \in BM \Rightarrow B(b; 8-2b)$. Ta có $AB = 4 \Leftrightarrow \sqrt{(b+1)^2 + (6-2b)^2} = 4 \Leftrightarrow b = 3$ hoặc $b = \frac{7}{5}$. Vì điểm B có hoành độ lớn hơn 2 nên chỉ nhận $b = 3 \Rightarrow B(3; 2)$. Phương trình AE: $x + 1 = 0$. Ta có $E = AE \cap BM \Rightarrow E(-1; 10)$.	0,75	1,0
	Mà D là trung điểm của AE $\Rightarrow D(-1; 6)$. Ta có N là trung điểm của AD $\Rightarrow N(-1; 4) \Rightarrow$ Trung điểm I của BN có tọa độ $(1; 3)$. Do tứ giác ABKN nội tiếp nên đường tròn ngoại tiếp tam giác BNK là đường tròn tâm I bán kính $IA = \sqrt{5} \Rightarrow (BNK): (x-1)^2 + (y-3)^2 = 5$. <u>Chú ý:</u> Học sinh có thể sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính được $AB = 4$.	0,5	1,0

	Cho đường tròn (O) đường kính AB, một đường thẳng d không có điểm chung với đường tròn (O) và d vuông góc với AB kéo dài tại K (B nằm giữa A và K). Gọi C là một điểm nằm trên đường tròn (O), (C khác A và B). Gọi D là giao điểm của AC và d, từ D kẻ tiếp tuyến DE với đường tròn (E là tiếp điểm và E, C nằm về hai phía của AB). Gọi F là giao điểm của EB và d, G là giao điểm của AF và (O), H là điểm đối xứng của G qua AB. Chứng minh F, C, H thẳng hàng.	2,0	
3b			
	Gọi H là giao điểm của FC với (O). Để chứng minh bài toán ta cần chứng minh H đối xứng với G qua AB.	0,5	
	Ta có $AEKF$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \widehat{EAK} = \widehat{EFK}$ mà $\widehat{EAK} = \widehat{DEF} \Rightarrow \widehat{EFK} = \widehat{DEF} \Rightarrow \triangle DEF$ cân tại $D \Rightarrow DE = DF$.	1,0	
	Ta có $DE^2 = DC \cdot DA \Rightarrow DF^2 = DC \cdot DA \Rightarrow \triangle DCF \sim \triangle DFA \Rightarrow \widehat{DCF} = \widehat{DFA}$. Mặt khác $\widehat{DCF} = \widehat{ACH} = \widehat{AGH} \Rightarrow \widehat{DFA} = \widehat{HGA} \Rightarrow GH \parallel FD$ Mà $FD \perp AB \Rightarrow GH \perp AB$, Do AB là đường kính $\Rightarrow G, H$ đối xứng nhau qua AB, (đpcm).	0,5	
4	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $AB = AD = a$, $CD = 2a$. Biết rằng hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 45°. Tính theo a thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BC. 	3,0	4,0
	Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó, SO là giao tuyến của hai mặt phẳng $(SAC); (SBD)$.		

	Mặt khác, do hai mặt phẳng $(SAC);(SBD)$ cùng vuông góc với mặt đáy nên $SO \perp (ABCD)$. Gọi E là trung điểm của $CD \Rightarrow ABED$ là hình vuông cạnh a Mặt khác, do $BE \perp CD; BE = \frac{1}{2}CD \Rightarrow \triangle BCD$ vuông cân tại B. Do đó, $BC \perp OB \Rightarrow BC \perp (SOB) \Rightarrow BC \perp SB$ $\Rightarrow \widehat{((SBC), (ABCD))} = \widehat{(SB, OB)} = \widehat{SBO} = 45^\circ$.	0,5	1,0
	Ta có: $BD = \sqrt{AD^2 + AB^2} = a\sqrt{2}$. $AB // CD \Rightarrow \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD} = \frac{1}{2} \Rightarrow OB = \frac{1}{3}BD = \frac{a\sqrt{2}}{3}; OD = \frac{2a\sqrt{2}}{3}$. Ta có: $S_{ABCD} = \frac{(2a+a)a}{2} = \frac{3a^2}{2}; SO = OB \cdot \tan 45^\circ = \frac{a\sqrt{2}}{3}$ $\Rightarrow V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}S_{ABCD} \cdot SO = \frac{1}{3} \cdot \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{3} = \frac{a^3\sqrt{2}}{6}$.	1,0	1,0
	Gọi F là điểm đối xứng với B qua $A \Rightarrow BCDF$ là hình bình hành $\Rightarrow BC // DF; \angle FDB = \angle DBC = 90^\circ$. Do đó $d(BC, SD) = d(BC, (SDF)) = d(B, (SDF)) = \frac{3}{2}d(O, (SDF))$. Trong mặt phẳng (SOD) dựng $OH \perp SD$. Khi đó, ta có: $\begin{cases} OH \perp SD \\ OH \perp FD \end{cases} \Rightarrow OH \perp (SDF) \Rightarrow d(O, (SDF)) = OH$. Ta có: $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{DO^2}$ $\Rightarrow OH = \frac{SO \cdot DO}{\sqrt{SO^2 + DO^2}} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{3} \cdot \frac{2a\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{\left(\frac{a\sqrt{2}}{3}\right)^2 + \left(\frac{2a\sqrt{2}}{3}\right)^2}} = \frac{2a\sqrt{10}}{15} \Rightarrow d(BC, SD) = \frac{a\sqrt{10}}{5}$. Chú ý: Kẻ $BI \perp SD \Rightarrow BI$ là đoạn vuông góc chung của SD và BC. Xét $\triangle SBD$ ta có $BI \cdot SD = SO \cdot BD \Rightarrow BI = \frac{SO \cdot BD}{SD} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{3} \cdot a\sqrt{2}}{\frac{a\sqrt{10}}{3}} = \frac{a\sqrt{10}}{5}$.	0,5	1,0
		1,0	1,0
5	Cho các số thực $x, y > 0$ thỏa mãn $x^4 + y^4 + 4 = \frac{6}{xy}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} + \frac{3-2xy}{5-x^2-y^2}$.	2,0	2,0
	⊕ Theo BĐT AM-GM ta có: $x^4 + y^4 + 4 \geq 2x^2y^2 + 4$ Do đó: $\frac{6}{xy} = x^4 + y^4 + 4 \geq 2x^2y^2 + 4 \Leftrightarrow 2x^3y^3 + 4xy - 6 \leq 0$ $\Leftrightarrow 2(xy-1)(x^2y^2 + xy + 3) \leq 0 \Leftrightarrow xy \leq 1$ ⊕ Ta luôn có bất đẳng thức phụ sau: $\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} \geq \frac{2}{2+xy}, \forall x, y > 0$. Thật vậy ta có: $\frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} \geq \frac{2}{2+xy}$ $\Leftrightarrow 2 + xy + 2(x+y) + xy(x+y) \geq 1 + 2x + 2y + 4xy \Leftrightarrow x^2y + y^2x + 1 \geq 3xy$ (Điều này luôn đúng do $x^2y + y^2x + 1 \geq 3\sqrt{x^3y^3} = 3xy$).	0,5	0,5
		0,5	0,5

	Vậy $P = \frac{1}{1+2x} + \frac{1}{1+2y} + \frac{3-2xy}{5-x^2-y^2} \geq \frac{2}{2+xy} + \frac{3-2xy}{5-2xy}$ (theo AM-GM). ⊕ Đặt $t = xy, t \in (0;1]$. Xét $f(t) = \frac{2}{2+t} + \frac{3-2t}{5-2t}, t \in (0;1]$ Ta có: $f'(t) = \frac{-2}{(2+t)^2} - \frac{4}{(5-2t)^2} < 0, \forall t \in (0;1]$ $\Rightarrow f(t)$ nghịch biến trên $(0;1]$ nên $P \geq f(t) \geq f(1) = 1$ Vậy $\min P = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2y = y^2x \\ xy = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1$	0,5	0,5
	Cho $a \geq 1$. Xét dãy số (u_n) xác định như sau: $\begin{cases} u_1 = a \\ u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1) \end{cases}, \forall n \in N^*.$ Tìm $\lim \left(\frac{u_1^{2017}}{\sqrt{u_2} + \frac{u_2}{\sqrt{u_1}}} + \frac{u_2^{2017}}{\sqrt{u_3} + \frac{u_3}{\sqrt{u_2}}} + \dots + \frac{u_n^{2017}}{\sqrt{u_{n+1}} + \frac{u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}} \right).$	1,0	1,0
6	⊕ Từ giả thiết $u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1) \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n = u_n^{2018} \geq 0, \forall n \in N^*.$ Mặt khác từ $u_1 = a \geq 1$ và $u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1) \Rightarrow u_n > 0, \forall n \in N^*.$ Do đó $u_{n+1} - u_n = u_n^{2018} > 0, \forall n \in N^* \Rightarrow (u_n)$ là dãy số tăng $\Rightarrow u_n > \dots > u_2 > u_1 = a \geq 1.$ ⊕ Ta có $u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1) \Leftrightarrow u_n^{2018} = u_{n+1} - u_n.$ Khi đó $\frac{u_n^{2017}}{\sqrt{u_{n+1}} + \frac{u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}} = \frac{u_n^{2018}}{u_n \sqrt{u_{n+1}} + u_{n+1} \sqrt{u_n}}$ $= \frac{u_{n+1} - u_n}{\sqrt{u_n} \sqrt{u_{n+1}} (\sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n+1}})} = \frac{\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n}}{\sqrt{u_n} \sqrt{u_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{u_n}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}$ Vậy $\frac{u_1^{2017}}{\sqrt{u_2} + \frac{u_2}{\sqrt{u_1}}} + \frac{u_2^{2017}}{\sqrt{u_3} + \frac{u_3}{\sqrt{u_2}}} + \dots + \frac{u_n^{2017}}{\sqrt{u_{n+1}} + \frac{u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}} = \left(\frac{1}{\sqrt{u_1}} - \frac{1}{\sqrt{u_2}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{u_2}} - \frac{1}{\sqrt{u_3}} \right) + \dots + \left(\frac{1}{\sqrt{u_n}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}} \right) = \frac{1}{\sqrt{u_1}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}}$ Ta đi xét 2 trường hợp sau: ⊕ Trường hợp 1: Dãy (u_n) bị chặn trên $\Rightarrow (u_n)$ có giới hạn. Giả sử giới hạn đó là a, lấy giới hạn 2 vế của giả thiết $u_{n+1} = u_n(u_n^{2017} + 1)$ ta có: $a = a(a^{2017} + 1) \Leftrightarrow a = 0$ (mâu thuẫn với $u_n > a \geq 1, \forall n \in N^*).$ ⊕ Trường hợp 2: Dãy (u_n) không bị chặn trên. Mà (u_n) là dãy tăng $\Rightarrow \lim u_n = +\infty \Rightarrow \lim u_{n+1} = +\infty.$ Khi đó $\lim \left(\frac{u_1^{2017}}{\sqrt{u_2} + \frac{u_2}{\sqrt{u_1}}} + \frac{u_2^{2017}}{\sqrt{u_3} + \frac{u_3}{\sqrt{u_2}}} + \dots + \frac{u_n^{2017}}{\sqrt{u_{n+1}} + \frac{u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}} \right) = \lim \left(\frac{1}{\sqrt{a}} - \frac{1}{\sqrt{u_{n+1}}} \right) = \frac{1}{\sqrt{a}}.$	0,25	0,25
		0,25	0,25
		0,25	0,25